

Recuperatorio 2do parcial

EJERCICIO

Determinar si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas. **Justificar cada una de las respuestas.**

- 1) La ecuación de la recta tangente a la curva $y = \frac{2}{1-3x}$ en el punto de abscisa $x = 0$ es: $y = 6x + 2$
- 2) Siendo $f(x) = \sqrt{2 + \ln x}$, entonces $f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$
- 3) La función $z(x) = \frac{x^3 - 3}{x^2 - 6x + 5}$ presenta asíntota horizontal en $y = 0$
- 4) Si $y = e^4 + e^{t \cdot \sin 2t}$ entonces $y' = 4e^3 + e^{t \cdot \sin 2t} \cdot \sin 2t$
- 5) La función $f(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}$ sobre el intervalo $[0; 3]$ tiene un *máximo absoluto* pero no tiene *mínimo absoluto*.
- 6) $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin \theta}{1 + \cos 2\theta} = \frac{1}{4}$
- 7) La función $r(x) = \frac{x}{(1-x^2)}$
 - a) es par
 - b) tiene una única asíntota vertical
 - c) crece en los intervalos $(-\infty; 0) \cup (0; 1)$
 - d) no tiene puntos de inflexión